பயிற்சி 6.1

1. பின்வரும் முற்றொருமைகளை நிரூபிக்கவும்.
   (i) $\cot\theta + \tan\theta = \sec\theta\,\mathrm{cosec}\theta$ (ii) $\tan^4\theta + \tan^2\theta = \sec^4\theta - \sec^2\theta$

2. பின்வரும் முற்றொருமைகளை நிரூபிக்கவும்.
   (i) $\dfrac{1-\tan^2\theta}{\cot^2\theta - 1} = \tan^2\theta$ (ii) $\dfrac{\cos\theta}{1+\sin\theta} = \sec\theta - \tan\theta$

3. பின்வரும் முற்றொருமைகளை நிரூபிக்கவும்.
   (i) $\sqrt{\dfrac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}} = \sec\theta + \tan\theta$ (ii) $\sqrt{\dfrac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}} + \sqrt{\dfrac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}} = 2\sec\theta$

4. பின்வரும் முற்றொருமைகளை நிரூபிக்கவும்.
   (i) $\sec^6\theta = \tan^6\theta + 3\tan^2\theta\sec^2\theta + 1$
   (ii) $(\sin\theta + \sec\theta)^2 + (\cos\theta + \mathrm{cosec}\,\theta)^2 = 1 + (\sec\theta + \mathrm{cosec}\,\theta)^2$

5. பின்வரும் முற்றொருமைகளை நிரூபிக்கவும்.
   (i) $\sec^4\theta(1-\sin^4\theta) - 2\tan^2\theta = 1$ (ii) $\dfrac{\cot\theta - \cos\theta}{\cot\theta + \cos\theta} = \dfrac{\mathrm{cosec}\theta - 1}{\mathrm{cosec}\theta + 1}$

6. பின்வரும் முற்றொருமைகளை நிரூபிக்கவும்.
   (i) $\dfrac{\sin A - \sin B}{\cos A + \cos B} + \dfrac{\cos A - \cos B}{\sin A + \sin B} = 0$ (ii) $\dfrac{\sin^3 A + \cos^3 A}{\sin A + \cos A} + \dfrac{\sin^3 A - \cos^3 A}{\sin A - \cos A} = 2$

7. (i) $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{3}$ எனில், $\tan\theta + \cot\theta = 1$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.
   (ii) $\sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta = 0$ எனில், $\tan 3\theta = \dfrac{3\tan\theta - \tan^3\theta}{1 - 3\tan^2\theta}$ எனக் நிறுவுக.

8. (i) $\dfrac{\cos\alpha}{\cos\beta} = m$ மற்றும் $\dfrac{\cos\alpha}{\sin\beta} = n$, எனக் கொண்டு $(m^2+n^2)\cos^2\beta = n^2$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.
   (ii) $\cot\theta + \tan\theta = x$ மற்றும் $\sec\theta - \cos\theta = y$ எனில், $(x^2y)^{\frac{2}{3}} - (xy^2)^{\frac{2}{3}} = 1$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

9. (i) $\sin\theta + \cos\theta = p$ மற்றும் $\sec\theta + \mathrm{cosec}\,\theta = q$ எனில், $q(p^2-1) = 2p$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.
   (ii) $\sin\theta(1+\sin^2\theta) = \cos^2\theta$ எனில், $\cos^6\theta - 4\cos^4\theta + 8\cos^2\theta = 4$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

10. $\dfrac{\cos\theta}{1+\sin\theta} = \dfrac{1}{a}$ எனில், $\dfrac{a^2-1}{a^2+1} = \sin\theta$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

6.3 உயரங்களும் தொலைவுகளும் (Heights and Distances)

இந்தப் பாடப்பகுதியில், வெவ்வேறான பொருட்களின் உயரங்களையும், தொலைவுகளையும் நேரிடையாக அளந்து பார்க்காமல் முக்கோணவியலைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு கணக்கிடலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.

எடுத்துக்காட்டாக, கோபுரம், மலை, கட்டிடம் அல்லது மரம் ஆகியவற்றின் உயரத்தையும், கலங்கரை விளக்கத்திலிருந்து கடலில் மிதக்கும் கப்பல்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு மற்றும் ஆற்றின் அகலம்

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 258 12/26/2024 4:39:43 PM